

# Lagha Khalil

Étudiant M2 SIAA — Systèmes embarqués, automatique & électronique de puissance · Université Paris-Saclay · Alternance via CFA EVE

(+33) 6 98 34 75 50 · Lkhalilellah@gmail.com · linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha · github.com/KhalilEllahLAGHA · khalilellahlagha.github.io/siaa/ · Grenoble, France · Autorisé à travailler en France



## PROFIL

Étudiant en M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques (Université Paris-Saclay, **alternance via le CFA EVE**), **2e de promotion en M1 EEA (15,43/20)**. Spécialisé en **commande et systèmes embarqués** : commande vectorielle **FOC**, régulateurs **PID**, observateurs, **filtre de Kalman**, validation **Matlab/Simulink** (spécification → implémentation → tests) puis essais sur banc réel — au fil de **cinq stages** du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Domaines cibles : **VE / powertrain, systèmes embarqués, IA appliquée**. **Recherche : alternance dès septembre 2026 — rythme 2 j entreprise / 3 j université.**

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble** | 04–07/2026 · 3,5 mois

- Modélisé une pile à combustible **PEMFC** sous Matlab/Simulink — démarche **spécification → implémentation → tests** ; atteint **6 %** d'erreur en dynamique et **1 %** en statique face aux mesures réelles.
- Régulé la **boucle de régulation** PI d'un convertisseur **DC-DC boost** pour optimiser le rendement ; validé d'abord en simulation, puis sur banc d'essai réel (essais, mesures, documentation).

**Stagiaire — SLB / Schlumberger** | 07/2025 · 1 mois

- Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international.

**Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha** | 01/2024 · 15 j + 09/2024 · 1 mois

- Contribué à l'électronique d'équipements industriels réels : convertisseur **DC-DC buck** (50 V → 0–48 V réglable, **25 A**) et **4 transfo-redresseurs** (100 V DC / 80 A ≈ 8 kW, ondulation < 5 %).
- Co-conçu l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder) ; configuré des applications de pilotage industrielles.
- Analysé un cahier des charges client et dimensionné le transformateur correspondant ; réalisé les schémas électriques sous **EPLAN** — interface directe avec la fabrication.

**Stagiaire Réseaux — Sonelgaz** | 03/2024 · 15 j · observation

- Analysé la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV** → **HT 60 kV** → **HTA 30/10 kV** → **BT 400/230 V**) et la structure des postes ; observé les équipements d'un poste HTA/BT en visite technique.

## FORMATION

**M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques · Université Paris-Saclay (Évry) · CFA EVE** | 09/2026 · admis · alternance

**M1 EEA (EECS) · Université Grenoble Alpes** | 2025 – 2026

**2e de promotion** · moyenne annuelle **15,43/20**.

**Cycle ingénieur Électrotechnique · École Nationale Polytechnique d'Alger** | 2021 – 2025

4 années validées sur 5 · départ pour le master en France · prépa : parmi les majors de promotion.

**Baccalauréat Mathématiques** | 2021

Mention Très Bien — **16,93/20**.

## PROJETS

**Commande vectorielle FOC d'un moteur asynchrone — Matlab/Simulink** **PHARE**

- Implémenté transformées de Park, régulateurs PID, observateurs et **filtre de Kalman** ; réglé les **boucles de régulation en cascade** (courant & vitesse) — cœur de la traction des véhicules électriques.

**Générateur de PWM à fréquence et rapport cyclique réglables — Timer 555 + bascules D**

- Conçu un générateur de **PWM à fréquence et rapport cyclique réglables** ; simulé sous **Proteus** puis **réalisé et mis au point sur circuit réel** — démarche complète de diagnostic électronique.

**Réseau de neurones from scratch (PMC) — Matlab · open source**

- Codé un perceptron multicouche et sa **rétropropagation** sans toolbox ; débogué, testé et **publié sous licence MIT** — [github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab](https://github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab).

**Dimensionnement de machines électriques — Python · équipe**

- Développé une application **Python (POO, PyQt)** — de la spécification à la génération automatique des paramètres ; validation par éléments finis (**FEMM**).

Également : commande en cascade d'un MCC — pont à thyristors triphasé (Simulink) ; automatisme Siemens Step7 (IHM + Ladder) ; robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze) ; analyse de réseaux électriques (load flow 3–118 nœuds, Matlab).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Commande / Automatique** : PID, LQR, observateurs, filtre de Kalman · commande vectorielle (FOC) · commande en cascade · réglage de boucles de régulation · identification de systèmes

**Systèmes embarqués & programmation** : C/C++, Python (POO, PyQt), Arduino (IDE + firmware) · électronique pratique, du schéma au circuit réel (Proteus, LTspice)

**Automatisme** : API/PLC Siemens (TIA Portal, Step7 — Ladder, SCL, FBD, SFC) · IHM/SCADA · Grafset

**IA** : réseaux de neurones (rétropropagation), algorithmes génétiques, fusion de données, logique floue

**Électronique de puissance** : conversion DC-DC (buck, boost), AC-DC, DC-AC, AC-AC · PWM · électronique de puissance pour la commande des machines

## LOGICIELS

Matlab/Simulink · Python (POO, PyQt) · C/C++ · Arduino · Proteus · LTspice · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · EPLAN · AutoCAD Electrical · FEMM · SolidWorks · Git/GitHub

## SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide · à l'aise avec outils & logiciels · résolution de problèmes · rigueur · organisation — IEEE Student Branch ENP · VIC (ENP)

## CERTIFICATIONS

SLB — NEST & SIPP Niveau 2 (07/2025) — HSE, sécurité des opérations industrielles

## LANGUES

Français — C1 · Anglais — C2